

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 978

자를 올리는 조건에 크기를 넣는다 --- 앞 노트의 정본 자 승격을 되돌린다

앞 노트는 부호만 묻는 규칙으로 집계 자를 정본으로 올렸다. 크기를 넣어 다시 물으니 그 자는 학습 라벨을 전량 부수어도 자기 표준오차의 두 배를 못 넘는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 16일

초 록

앞 노트는 도메인 균등 가중을 정본 자로 올렸다. 그때 쓴 채택 규칙은 부호만 물었다 — 학습 라벨을 전부 부수면 자가 내려가는가. 이 노트는 거기에 크기를 넣는다: 그 델타가 자기 표준오차의 두 배를 넘는가, 등록된 문턱을 넘는가, 그리고 등록된 정칙화 두 값 모두에서 그런가.

크기를 넣자 승격이 뒤집힌다. 균등 가중은 학습 라벨 전량 파괴에서 자기 표준오차의 두 배를 못 넘고, 파괴 대조 여덟 칸 전체에서도 문턱을 하나도 못 넘는다. 승격을 되돌린다.

까닭은 가중 자체에 있다. 유보 표본이 가장 작은 도메인과 가장 큰 도메인은 순위상관의 귀무 표준편차가 여러 배 다른데, 단순 균등평균은 그 둘을 같은 무게로 놓는다 — 잡음을 증폭하고 신호를 희석한다. 그래서 도메인 안 순열 귀무로 각 도메인을 자기 잡음으로 나눈 뒤 평균하는 가중을 같이 쥔다. 여기서 자기 적발이 하나 나온다 — 최소분산 가중(귀무 분산의 역수)은 귀무 분산이 행 수의 역수에 비례하므로 행 가중으로 되돌아간다. 지배 도메인을 떨어내려던 처방이 원래 자로 수렴한다.

그리고 앞 노트의 산출물 두 개가 같은 이름의 조건에 다른 부호를 적은 까닭을 단았다. 두 값 모두 각자의 설정에서 소수 여섯 자리까지 재현된다 — 어긋난 것은 수가 아니라 등록된 조건이 뽑기 수를 안 적은 것이다.

1. 자와 판정은 같이 등록해야 한다

집계 자를 바꾸는 일은 측정 대상을 바꾸는 일이 아니라 무엇을 성공이라 부를지를 바꾸는 일이다. 그래서 자를 올리는 규칙은 측정 전에 등록돼야 하고, 그 규칙은 그 자가 자료에 반응하는가를 물어야 한다.

앞 노트의 규칙은 반응의 방향만 물었다. 학습 라벨을 전부 부수면 자가 내려가는가. 부호가 맞으면 통과다. 그런데 부호는 크기가 0 이어도 정해진다 — 잡음의 부호다. 이 노트가 넣는 것은 그 반응이 자기 잡음보다 큰가이다.

2. 설계

자 넷을 한 족으로 놓는다. 모든 자는 도메인별 순위상관의 가중평균이고 가중치 합은 1 이다. 다른 것은 가중치 뿐이다 — 유보 행 수 가중, 균등, 귀무 표준편차의 역수 가중, 귀무 분산의 역수 가중.

귀무 표준편차는 예측을 안 본다. 도메인 안에서 유보 정답만 뒤섞어 얻는다. 그 도메인의 행 수와 동물 구조만의 함수이므로 어느 팔에서도 같고, 자가 결과의 함수가 되는 순환이 안 닫힌다.

뽑기 수를 상수 하나로 둔다. 앞 노트는 사전등록에 적은 뽑기 수와 코드의 값이 같렸고 신고가 없었다. 이 노트는 등록값을 코드의 상수 하나로 두고 산출물이 그 수를 스스로 쫓는다.

모든 절에서 자 넷을 다 낸다. 앞 노트는 두 자를 같이 내는 검사를 격자 절 안에서만 돌렸고, 그 바깥의 헤드라인 절에서 한 자가 통째로 빠졌다.

3. 자를 올리는 조건에 크기를 넣는다

주장 1. 앞 노트가 정본 자로 올린 도메인 균등 가중은 학습 라벨을 전량 부수어도 자기 표준오차의 두 배를 못 넘는다 — 그래서 승격을 되돌린다

반증 조건. 그 자의 라벨 전량 파괴 델타가 등록된 정칙화 두 값 모두에서 자기 표준오차의 두 배를 넘으면 이 주장은 떨어진다.

앞 노트의 채택 규칙은 부호만 물었다. 라벨을 전부 부수면 자가 내려가는가 — 부호가 음수인가 — 만 보고 자를 올렸다. 이 노트는 거기에 크기를 넣는다: 그 델타가 자기 표준오차의 두 배를 넘는가, 그리고 등록된 문턱을 넘는가. 두 정칙화 값 모두에서 물어야 한다.

결과는 등록된 정칙화 두 값에서 각각 1.9527 배와 0.3304 배다. 여덟 칸 파괴 대조 전체로 넓히면 균등 가중은 0/8 이고 앞 노트가 곁으로 내린 행 가중은 3/8 다.

4. 까닭 --- 균등평균이 잡음을 증폭한다

주장 2. 단순 균등평균은 표본이 작은 도메인과 큰 도메인에 같은 무게를 주어 자의 표준오차를 넓힌다 — 그것이 점검력이 영이 되는 기전이다

반증 조건. 도메인 안 순열 귀무의 표준편차가 도메인 크기와 무관하면 이 설명은 떨어진다.

도메인마다 유보 정답을 그 도메인 안에서만 뒤섞어

순위상관의 귀무 표준편차를 냈다. 이 값은 그 도메인의 행 수와 동물 구조만의 함수이고 예측을 보지 않는다. 가장 작은 도메인과 가장 큰 도메인의 귀무 표준편차 비는 8.1219 배다. 균등평균은 그 둘을 같은 무게로 놓는다.

그래서 자 넷을 한 쪽으로 놓고 잔다. 행 가중, 균등, 귀무 표준편차의 역수 가중, 귀무 분산의 역수 가중이다. 가장 큰 도메인이 차지하는 무게는 각각 0.545994, 0.1, 0.278683, 0.542072 다.

여기서 자기 적발이 하나 나온다. 분산 역수 가중은 최소분산 가중이지만 귀무 분산이 행 수의 역수에 비례하므로 행 가중으로 되돌아간다 — 지배 도메인을 덜어 내려던 처방이 원래 자로 수렴한다. 그 사이에 서는 것이 표준편차의 역수 가중이다.

5. 같은 조건에 두 값이 커밋된 까닭

주장 3. 앞 노트의 산출물 두 개가 같은 이름의 조건에 서로 다른 부호를 적은 것은 수가 틀려서가 아니라 등록된 조건이 뽑기 수를 안 적었기 때문이다

반증 조건. 두 값 중 하나라도 자기 설정에서 재현되지 않으면 이 설명은 떨어진다.

한쪽은 한 벌에서 0.086077, 다른 쪽은 스물다섯 벌 평균에서 -0.023854 였다. 각자의 설정에서 다시 내니 0.086077 와 -0.023854 로 둘 다 소수 여섯 자리까지 재현된다. 한 벌 추정의 분포를 이백 벌에서 내니 표준편차가 0.078638 이고 부호가 양수인 비율이 0.38 다. 조건의 답을 정한 것은 자료가 아니라 뽑기다.

6. 크기를 맞춘 대조

주장 4. 안쪽 원천의 학습 라벨을 부수는 것이 바깥 원천에서 같은 수의 행을 부수는 것보다 자를 더 움직인다 — 비가 아니라 크기 맞춤 대조로 말한다

반증 조건. 같은 행 수 대조의 두 절대 델타 차가 짝 표준오차의 두 배를 못 넘으면 이 주장은 떨어진다.

앞 노트는 행당 배율을 헤드라인에 실었는데 그 분모는 바깥 원천 라벨 전량 파괴의 델타였고, 그 값은 영을 무는 잡음이며 부호가 양수였다 — 부수면 좋아진다는 뜻이다. 비를 버린다. 같은 행 수를 부수는 두 대조만 쓴다. 안쪽 대조는 -0.113589 ± 0.052258 이고 바깥 대조는 0.000473 ± 0.009252 이며 그 차는 짝 표준오차의 2.4969 배다. 다른 정칙화 값에서는 안쪽 대조 자체가 1.4891 배로 등록 문턱에 못 미친다 — 그 사실도 같이 적는다.

행당 환산을 그래도 살려 쓸 자리가 하나 있어 보였다. 바깥 원천 안에서 행 수만 다른 두 대조의 비가 행 수 비에 가깝다는 것이다. 앞 노트의 산출물에서 읽으면 그 비는 20.6397 이고 행 수 비는 19 다. extbf 그런데 별 수 규약을 그대로 두고 뒤섞기 씨앗의 밑값만 바꾸면 그 비가 52.6533 로 2.5511 배 움직인다. 분모가 영 근처의 잡음이기 때문이다 — extbf행당 환산이 거의 선형이라는 관찰은 한 씨앗에서만 참이다.

7. 특징 쪽을 부순다

주장 5. 바깥 원천의 특징 행렬을 통째로 뒤섞어도 자가 잡음만큼도 안 움직인다 — 라벨 쪽 결과와 같은 꼴이다

반증 조건. 그 델타가 자기 표준오차의 두 배를 넘으면 이 주장은 떨어진다.

앞 노트는 라벨만 부셨다. 이 노트는 학습 행의 특징 행렬을 같은 구간에서 뒤섞는다. 바깥 원천 특징 전량을 뒤섞은 델타는 0.024195 ± 0.064171 이고 안쪽 원천 쪽은 -0.108357 다. 그리고 바깥 원천 행은 게이트 도메인 10/10 을 덮는다 — 도메인이 안 겹쳐서 안 쓰인다는 설명은 안 선다.

8. 이 수가 말하지 않는 것

고른 자로 앞 노트들을 전부 다시 읽지는 못했다. 원천 하나 빼기 델타와 파괴 대조까지만 다시 읽었다.

귀무 표준편차는 아직 뽑기로 얻는다. 닫힌 꼴로 바꾸면 자가 씨앗에서 완전히 떨어진다 — 이 노트의 배선 절이 그 근사가 성립함을 보였지만 바꾸지는 않았다.

그리고 교차 유보는 여전히 시간 방향이 아니다. 자를 고쳐도 이 자는 예측이 아니라 보간에 가깝고, 그 한계는 앞 노트들에서 그대로 물려받았다.